

Teil Wirtschaftsmathematik 1

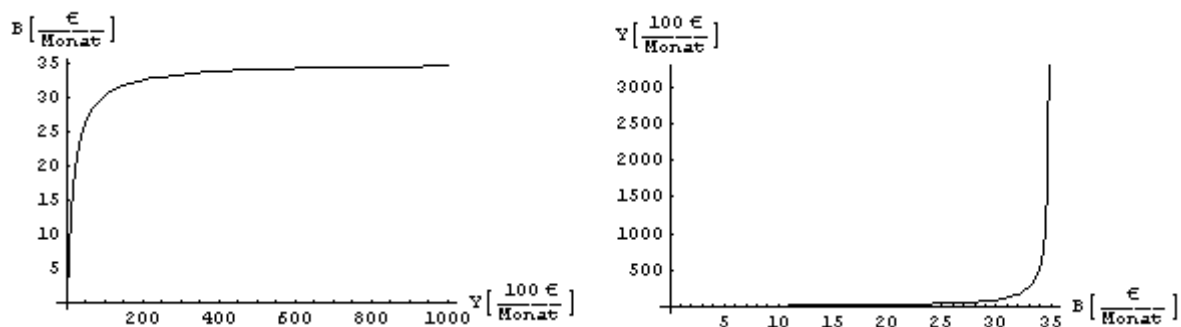
Blatt 4 – LösungenL1. $f^{-1}(C)$ bestimmt die Kosten von C Kilogramm Karotten

L2.

- a) Aus $x(r)$ die Umkehrfunktion $r(x)$ bilden: $r(x) = 0,5x^2 + 100 \Rightarrow K(x) = x^2 + 200$
- b) $G(x) = E(x) - K(x) = p_x \cdot x - K(x) = -x^2 + 30x - 200$ (G in €).
- c) Gewinnschwellen: $G(x) = -x^2 + 30x - 200 = 0 \Leftrightarrow x_1 = 10ME_x, x_2 = 20ME_x$, d.h. der Gewinn ist positiv für Outputmengen zwischen 10 ME_x und 20 ME_x , da G nach unten geöffnet ist.
- d) Stückgewinnfunktion: $g(x) = -x + 30 - \frac{200}{x} = 0 \Leftrightarrow G(x) = -x^2 + 30x - 200 = 0$. Die Stückgewinne sind also (wie der Gewinn, vgl. c)) zwischen 10 ME_x und 20 ME_x positiv.

L3.

- a) Ökonomischer Definitionsbereich $D_B = \mathbb{R}^+$. Skizze siehe unten.
- b) $B(28) = 20,48 \text{ €/Monat}$.
- c) $10 = 35 \cdot e^{\frac{-15}{Y}} \Leftrightarrow Y = \frac{15}{\ln 3,5} = 11,97$, d.h. bei 1.197 €/Monat.
- d) $Y(B) = \frac{-15}{\ln B - \ln 35}$. B muss positiv sein. Damit Y positiv wird, muss außerdem der Nenner negativ sein, d.h. $B < 35$. Somit lautet der Definitionsbereich der Umkehrfunktion: $D_Y = \{B \mid 0 < B < 35\} =]0; 35[$.



L4. Beide Funktionen sind streng monoton steigend in ihrem jeweiligen Definitionsbereich, also auch umkehrbar.

- a) $y = 3 + \ln(e^x - 2) \Leftrightarrow x = \ln(2 + e^{y-3})$, also $f^{-1}: x = \ln(2 + e^{y-3})$, $y \in \mathbb{R}$;
- b) $f^{-1}: x = -\frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{a}{y} - a\right) = -\frac{1}{\lambda} \ln a - \frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{1}{y} - 1\right)$, $y \in]0, 1[$.

L5.

$$K(x) = \begin{cases} 24,60 & \text{für } 0 \leq x \leq 10 \\ 24,60 + 0,23(x-10) = 22,30 + 0,23x & \text{für } x > 10 \end{cases}$$

Teil Wirtschaftsmathematik 1

L6.

a)

Menge	Modell A Gesamtpreis	Modell A Ø-Preis	Modell B Gesamtpreis	Modell B Ø-Preis
100	10.000 €	100 €	10.000 €	100 €
150	14.500 €	96,67 €	13.500 €	90 €
200	19.000 €	95 €	18.000 €	90 €
250	23.000 €	92 €	20.000 €	80 €

b)

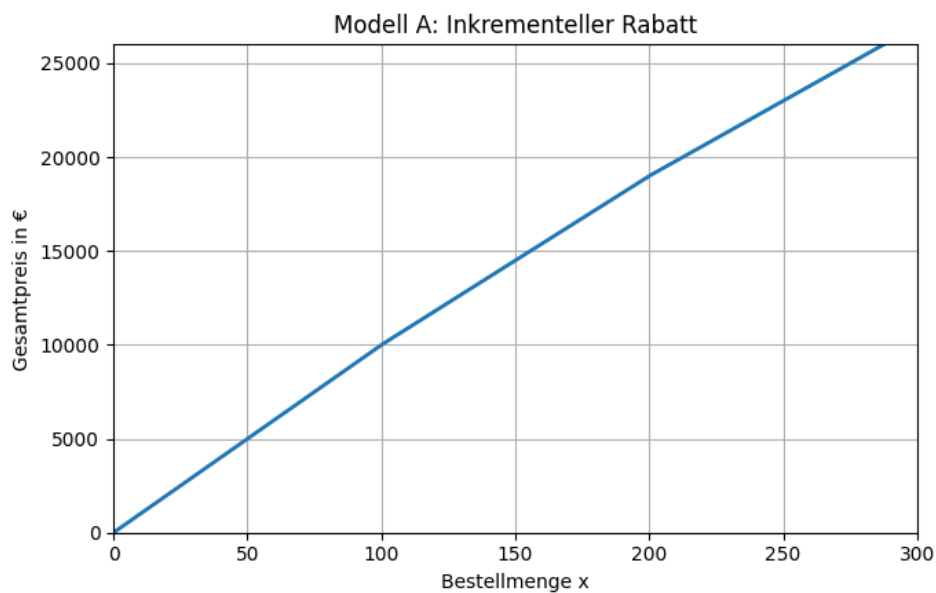
Modell A:

$$P_A(x) = \begin{cases} 100x & 0 \leq x \leq 100 \\ 90x + 1.000 & 100 < x \leq 200 \\ 80x + 3.000 & x > 200 \end{cases}$$

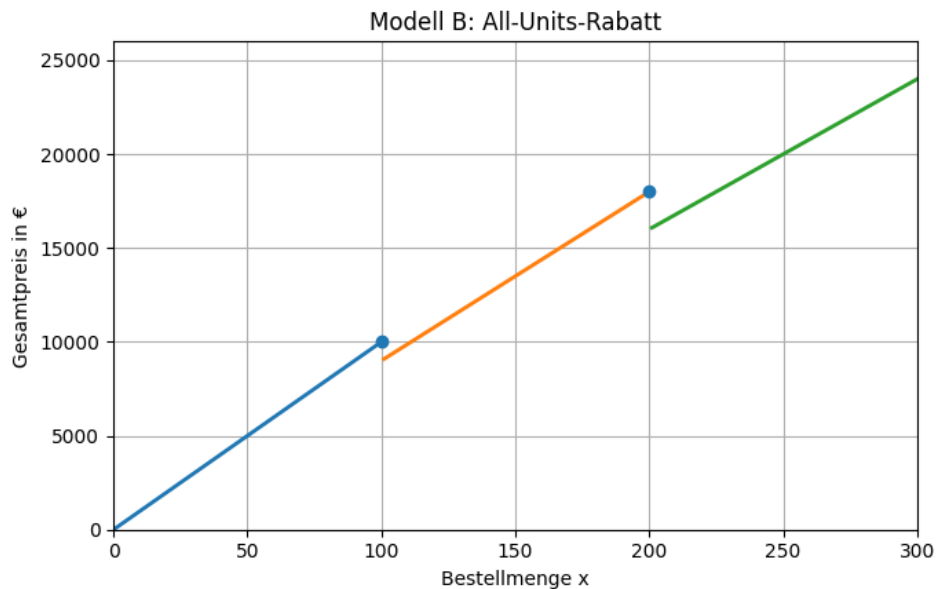
Modell B:

$$P_B(x) = \begin{cases} 100x & 0 \leq x \leq 100 \\ 90x & 100 < x \leq 200 \\ 80x & x > 200 \end{cases}$$

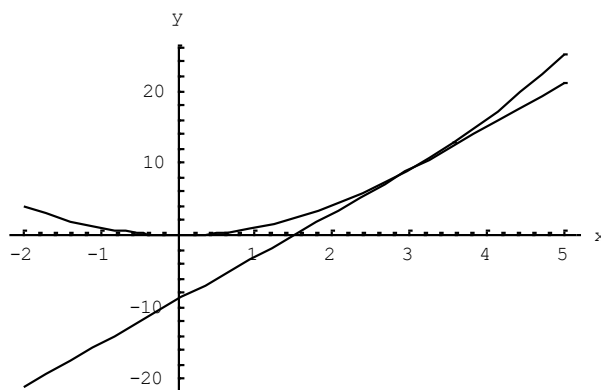
c)



Teil Wirtschaftsmathematik 1



- L7.** Die Tangentengleichung $t = t(x) = ax + b$ mit Steigung a und Ordinatenabschnitt b im Berührungspunkt $(x; f(x)) = (3; 9)$ von f lässt sich folgendermaßen herleiten: Steigung von $t = f'(3) = 6$, also $a = 6$. $t(3) = f(3) = 9$ und damit $b = -9$.



L8.

$$\frac{K(100+h) - K(100)}{h} = \frac{(100+h)^2 + 3(100+h) + 100 - (100^2 + 3 \cdot 100 + 100)}{h}$$

$$= \frac{2 \cdot h \cdot 100 + h^2 + 3h}{h} = 203 + h \quad (h \neq 0)$$

$$\text{Grenzkosten: } K'(100) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{K(100+h) - K(100)}{h} = 203 \frac{\text{GE}}{\text{ME}}.$$